

Lista 1

Olaf Surgut
345615

25 lutego 2026

Zadanie 1

Zadanie 2

Klucz szufu Hill'a dla bloku o długości 2 nad 26-literowym alfabetem opisuje odwracalna macierz 2×2 , gdzie $a_{i,j} \in \mathbb{Z}_{26}$. Macierz jest odwracalna jeśli $a_{1,1}a_{2,2} \neq a_{2,1}a_{1,2}$.

Licząc wszystko prostym skryptem iterującym się po każdym elemencie w macierzy otrzymujemy: 452118 możliwych kluczy.

Zadanie 3

Podobny skrypt jak w zadaniu 1. Wychodzą 2 klucze.

Zadanie 4

Dla $m = 1, 2, 3$ sprawdzam czy istnieje macierz.

Dla danego m wystarczy wziąć pierwsze m^2 wyrazów, policzyć rozwiązania mod 2 oraz mod 13, a jeśli jakieś rozwiązanie wyszło z obu to użyć CRT, aby odzyskać wynik.

Macierzą szyfrowania okazuje się:

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 21 & 15 & 14 \\ 20 & 23 & 5 \end{bmatrix}$$

Zadanie 5

Rozważmy wszystkie układy liczb dodatnich $p_A, \dots, p_Z$, takie, że $p_A + p_B + \dots + p_Z = 1$. Dla jakiego układu liczb wartość sumy $\sum_l p_l^2$ jest najmniejsza i ile ona wynosi?.

Weźmy dowolne rozwiązanie $q_A, \dots, q_B$. Pokaże, że wszystkie wartości muszą być takie same.

Biorąc dowolne $q_i = a$ oraz $q_j = b$, kontrybuują one do minimalizowanej sumy dokładnie $a^2 + b^2$.

$$\begin{aligned} a + b &= \text{const} = x \\ f(a) &= a^2 + b^2 = a^2 + (x - a)^2 \\ f'(a) &= 4a - 2x \\ 4a - 2x &= 0 \\ a = \frac{x}{2} &\implies b = \frac{x}{2} = a \end{aligned}$$

Wartość sumy musi wynosić $\sum_l \frac{1}{26}^2 = \frac{1}{26}$.

Zadanie 6

$$H(p) = - \sum_l p_l \log_2 p_l$$

$$\begin{aligned} \text{Z mnożników Lagrange'a } \mathcal{L}(p, \lambda) &= - \sum p_l \log_2 p_l + \lambda (\sum p_l - 1) \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} &= -(\log_2 p_i + \frac{1}{\ln 2}) + \lambda = 0 \implies \log_2 p_i = \lambda - \frac{1}{\ln 2} = \log_2 p_j \implies p_i = p_j \\ &= \sum \frac{1}{26} \log_2 \frac{1}{26} = -\log_2 \frac{1}{26} = \log_2 26 \approx 4.7 \end{aligned}$$

Zadanie 7

Szyfr ma własność bezpieczeństwa doskonałego jeżeli dla każdego szyfrogramu c i każdego tekstu jawnego m istniał klucz k , taki, że $E_k(m) = c$. Każdy szyfrogram musi być możliwy dla każdego tekstu jawnego. Czyli $|\mathcal{C}| \geq |\mathcal{M}|$, ale $|\mathcal{C}| \leq |\mathcal{K}|$. Sprzeczność.

Zadanie 8

Pokaż, że grupa cykliczna rzędu d ma $\varphi(d)$ generatorów.

Grupa G jest cykliczna $\Leftrightarrow$ Istnieje g , które generuje G ($\{g^k | k \in \mathbb{Z}\}$)

To oznacza, że dla każdy $x = g^k$, dla pewnego k

Weźmy k , takie że $\gcd(k, d) \neq 1$

$$x^l = (g^k)^l = (g^k)^l \neq g^{k+1}$$

kl jest podzielne przez gcd , ale $k+1$ nie może być, więc x nie może być generatorem.

Weźmy k , takie że $\gcd(k, d) = 1$

Z algorytmu Euklidesa dla każdego zadanego s istnieje x, y , takie że $dx + ky = s$

Oznacza to, że $g^{dx+ky} = g^{ky} = g^s$

g^k jest generatorem $\Leftrightarrow \gcd(d, k) = 1$, więc jest ich $\varphi(d)$

Jeśli za rząd wybierzemy $e, e|d$, to podstawiając w poprzednim dowodzie $g := g^{\frac{d}{e}}, d := e$ otrzymamy, że jest ich $\varphi(e)$.

Każdy element ma unikalny rząd, więc

$$\sum_{e:e|d} \varphi(e) = d$$

Zadanie 9

$(x-1)(x+1) = 0$, któryś z nawiasów musi być podzielne przez p . Z tego wynika, że $x = -1$ lub $x = +1$.

Zadanie 10

Dla $p > 2$:

$$(x-1)(x+1) = 1 \pmod{p^\alpha}$$

Jeśli $p|(x-1)$ oraz $p|(x+1)$ to $p|(x+1) - (x-1) = 2$, więc $p = 2$ i sprzeczność.

Oznacza to, że $p^\alpha|(x-1)$ lub $p^\alpha|(x+1)$. Jedyne rozwiązania to $x = 1$ oraz $x = -1$.

Dla $p = 2$: $\gcd(x-1, (x+1)) = 2$, więc $2^{\alpha-1}$ dzieli $(x-1)$ lub $(x+1)$. $x = \pm 1$ lub $x = \pm 1 + 2^{\alpha-1}$.
Więc dla $\alpha = 1$ mamy 1 rozwiązanie, dla $\alpha = 2$ mamy 2 rozwiązania oraz dla $\alpha \geq 3$ mamy 4 rozwiązania.

Zadanie 11

Niech $\sigma(p, k)$ oznacza liczbę rozwiązań dla $x^2 = 1 \pmod{p^k}$ z zadania 10.

Z CRT wiemy, że dla parami względnie pierwszych moduli istnieje tylko jedno rozwiązanie. Co oznacza, że liczba rozwiązań $n = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$ wynosi $\prod_{i=1}^s \sigma(p_i, k_i)$.